

Analyse II

Exercice I

Déterminer les primitives suivantes :

1) $\int \frac{1}{(2x+1)^3} dx.$

2) $\int \frac{1}{x \ln x} dx.$

3) $\int \frac{x^2}{1+x^2} dx.$

4) $\int x e^x dx.$

5) $\int x \sqrt{1+x^2} dx.$

Exercice II

1) Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout u différent de $\frac{1}{2}$:

$$\frac{u^2 - 1}{2u - 1} = au + b + \frac{c}{2u - 1}.$$

2) Calculer $\int_{-1}^0 \frac{x^2 - 1}{2x - 1} dx.$

3) Calculer $\int_{-\frac{\pi}{6}}^0 \frac{\cos^3 x}{1 - 2 \sin x} dx.$

Exercice III

Déterminer les primitives suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ en posant $u = \ln x.$

2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2(x) dx$ en posant $u = \cos x.$

3) $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ en posant $x = \cos u.$

4) $\int_1^e \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ en posant $u = \sqrt{x}.$

Exercice IV

Calculer :

1) $\int_0^x e^{-t} \sin(2t) dt.$

2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 \sin^2(t) dt.$